CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **9 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 15 puan; 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sorular 10 puan değerindedir.

1 Kazanım: F.8.2.1.3 — **15 puan**

Bir DNA molekülü art arda iki kez kendini eşlemiştir.

Oluşan DNA molekülü sayısını bulunuz. Bu DNA'ların nükleotid dizilimleri hakkında ne söylenebileceğini yazınız.

Cevap: 1. eşlenmede 2, 2. eşlenmede 2 × 2 = 4 DNA molekülü oluşur.
Dört DNA'nın nükleotid dizilimi birbirinin ve baştaki DNA'nın aynısıdır.

2 Kazanım: F.8.2.2.2 — **15 puan**

Bezelyelerde çiçeğin yanda olması (A) uçta olmasına (a) baskındır. Saf döl yanda çiçekli bir bezelye ile melez döl bir bezelye çaprazlanmıştır.

Çaprazlamayı tabloda gösteriniz. Oluşacak bezelyelerin genotip ve fenotip oranlarını yazınız.

	A	a
A	AA	Aa
A	AA	Aa

Cevap: Genotip: %50 AA (saf döl), %50 Aa (melez döl). Fenotip: %100 yanda çiçekli.

3 Kazanım: F.8.2.3.3 — **10 puan**

Güneş ışınlarının ve egzersizin insan vücudunda oluşturduğu bazı değişimler tabloda verilmiştir.

Tabloda boş bırakılan yerleri doldurunuz.

Örnek	Değişim türü	Etken kalkınca eski hâline döner mi?
Güneşte tenin bronzlaşması	Modifikasyon	Döner
Morötesi ışınlar nedeniyle cilt kanseri oluşması	Mutasyon	Dönmez
Egzersizle kasların gelişmesi	Modifikasyon	Döner

4 Kazanım: F.8.2.4.1 — **10 puan**

Çölde yaşayan kaktüsün yaprakları diken şeklindedir ve gövdesi etlidir. Su yüzeyinde yaşayan nilüferin yapraklarında ise hava boşlukları bulunur.

Bu yapıların bitkilerin yaşadıkları çevreye uyumuna nasıl katkı sağladığını açıklayınız.

Cevap: Kaktüsün diken şeklindeki yaprakları su kaybını azaltır; etli gövdesinde depoladığı su uzun süren kuraklığa dayanmasını sağlar. Nilüferin yapraklarındaki hava boşlukları bitkinin suda batmasını engeller.

5 Kazanım: F.8.3.1.1 — **10 puan**

Kumun üzerine aynı yüzeyleri gelecek şekilde özdeş iki tuğla konmuş, tuğlalardan birinin üstüne bir tuğla daha yerleştirilmiştir.

Hangi düzenekte kumdaki batmanın daha fazla olduğunu yazınız. Bu deneydeki bağımsız ve kontrol edilen değişkenleri belirtiniz.

Cevap: Üst üste iki tuğlanın bulunduğu düzenekte batma daha fazladır; ağırlık arttıkça katı basıncı artar (doğru orantılıdır).
Bağımsız değişken: ağırlık. Kontrol edilen değişken: kuma temas eden yüzey alanı.

6 Kazanım: F.8.3.1.2 — **10 puan**

Özdeş iki kaba aynı yükseklikte su ve tuzlu su konulmuştur. Tuzlu suyun yoğunluğu suyun yoğunluğundan büyüktür.

Kapların tabanlarındaki sıvı basınçlarını karşılaştırınız. Bu deneyde bağımsız değişkeni ve sabit tutulan değişkeni belirtiniz.

Cevap: Tuzlu suyun bulunduğu kabın tabanındaki sıvı basıncı daha büyüktür; derinlik aynıyken yoğunluk arttıkça sıvı basıncı artar.
Bağımsız değişken: sıvının yoğunluğu (cinsi). Sabit tutulan: sıvı yüksekliği (derinlik).

7 Kazanım: F.8.3.1.2 — **10 puan**

Su dolu bir pet şişenin hem yan yüzeyinde hem de tabanında birer delik açıldığında suyun iki delikten de aktığı gözlenmiştir.

Bu gözlemi sıvıların basınç uyguladığı yüzeylerle açıklayınız. Masadaki bir kitabın basınç uyguladığı yüzeyle karşılaştırınız.

Cevap: Sıvılar akışkandır ve kabın şeklini alır; bu nedenle yalnız tabana değil temas ettiği bütün yüzeylere dik kuvvet uygulayarak basınç oluşturur.
Katı bir kitap ise ağırlığından dolayı yalnız temas ettiği masa yüzeyine dik kuvvet uygular.

8 Kazanım: F.8.4.1.2 — **10 puan**

Bakır, karbon, silisyum, alüminyum, klor ve bor elementleri verilmiştir.

Bu elementleri metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırınız. Yarımetallerin periyodik tablodaki yerini yazınız.

Cevap: Metal: bakır, alüminyum. Yarımetal: silisyum, bor. Ametal: karbon, klor.
Yarımetaller periyodik tabloda metaller ile ametallerin arasında bulunur.

9 Kazanım: F.8.4.4.2 — **10 puan**

Tuz ruhu, arap sabunu, çilek ve sönmüş kireç günlük hayatta karşılaşılan maddelerdir.

Bu maddeleri asit ve baz özellik gösterenler olarak ikiye ayırınız.

Cevap: Asit özellik gösterenler: tuz ruhu, çilek. Baz özellik gösterenler: arap sabunu, sönmüş kireç.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOPLAM
PUAN	15	15	10	10	10	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....